

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

з курсу “ WEB-програмування ”

на тему: “Реалізація інтерактивних компонентів веб-застосунку засобами фреймворку Vue.js 3 (Options API, JavaScript) без використання додаткових бібліотек, на основі підключення через CDN .”

Виконав

: група

бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірив

: Маленко М.

В.

Мета роботи:

Ознайомитися з концепцією компонентного підходу до побудови веб-інтерфейсів; набути практичних навичок роботи з фреймворком Vue.js 3 через Options API на мові JavaScript; освоїти реактивність даних, директиви шаблонів, обчислювані властивості (computed), спостерігачі (watch) та механізм передачі даних між компонентами через props та події (\$emit); навчитися підключати Vue.js через CDN без збірника.

Додаток 1 Завдання

Варіант	Тема (з Лаб. №1–4)	Vue-компонент	Обов'язкові директиви	Обов'язкова концепція Vue
1	Інтернет-магазин електроніки	Каталог товарів з фільтром та кошиком	v-for, v-if, v-model, v-on	computed для фільтрації списку; \$emit('add-to-cart') з дочірнього компонента картки

1. Файл `index.html` (Структура)

Цей файл визначає візуальний каркас сторінки та точки інтеграції з Vue.

- **Підключення Vue.js:** Використовується бібліотека через CDN (`vue.global.js`).
- **Директива `v-cloak`:** Використовується разом зі стилем `[v-cloak] { display: none; }`, щоб приховати необроблені Vue-шаблони (подвійні фігурні дужки) до моменту завантаження додатка.
- **Секція Кошика (`.cart-section`):**
 - `v-if="cart.length > 0"`: Відображає вміст кошика лише тоді, коли в ньому є товари.
 - `v-for="item in cart"`: Динамічно створює список доданих товарів, використовуючи унікальний ключ `:key="item.cartId"`.
 - **Інтерполяція `{{ totalPrice }}`**: Виводить загальну суму, яка автоматично перераховується.
- **Контейнер фільтрів:**
 - `v-for="cat in categories"`: Генерує кнопки фільтрації на основі масиву даних.
 - **Динамічний клас `:class="{ active: currentCategory === cat.id }"`**: Додає підсвічування лише тій кнопці, чий ID збігається з поточною обраною категорією.
 - `@click="currentCategory = cat.id"`: Змінює стан фільтра при натисканні.
- **Галерея товарів:**
 - `<card-item>`: Користувацький компонент, який повторюється для

кожного продукту з відфільтрованого списку.

- **@add-to-cart="handleAddToCart"**: Слухає подію від дочірнього компонента для додавання товару в кошик.

2. Файл **app.js** (Логіка додатка)

Центральний файл, що керує станом та даними магазину.

- Метод **createApp**: Створює екземпляр додатка Vue та монтує його до елемента **#app**.
- **data()**: Сховище реактивних даних.
 - **currentCategory**: Зберігає ID активного фільтра (початково 'all').
 - **cart**: Масив для зберігання об'єктів товарів, доданих користувачем.
 - **products**: Повний перелік товарів (назва, ціна, категорія, зображення), перенесений з HTML у JS-об'єкти.
- **computed** (Обчислювані властивості):
 - **filteredProducts**: Замінює ручний перебір циклом. Вона автоматично повертає або всі товари, або лише ті, що відповідають **currentCategory**.
 - **totalPrice**: Використовує метод **reduce** для миттєвого підрахунку загальної вартості всіх товарів у кошику.
- **methods**:
 - **handleAddToCart(product)**: Приймає об'єкт товару, додає йому унікальний **cartId** (щоб можна було додати два однакові смартфони та видалити їх окремо) та вставляє в масив кошика.
 - **removeFromCart(cartId)**: Видаляє конкретний екземпляр товару з кошика за його унікальним ідентифікатором.

3. Файл **components/CardItem.js** (Дочірній компонент)

Окремий модуль для відображення картки товару, що забезпечує перевикористання коду.

- **props: ['product']**: Приймає дані про товар від батьківського додатка. Це дозволяє компоненту бути універсальним.
- **template**: HTML-розмітка картки всередині JS-файлу.
 - Використовує **v-bind** (скорочено **:**) для динамічного підставлення шляху до картинки та атрибута **alt**.
- **\$emit('add-to-cart', product)**: Ключовий елемент взаємодії. При

натисканні на кнопку "Купити", компонент не змінює кошик сам, а надсилає "сигнал" батьківському компоненту разом із даними про цей товар.

4. Файл **styles.css** (Стили)

Оформлення, яке підтримує адаптивність та візуальні ефекти.

- **CSS Grid Areas:** Розподіляє сторінку на зони (header, nav, content, sidebar, footer).
- **Стилізація кнопок:** Клас **.filter-btn.active** змінює колір фону на синій, вказуючи на обраний фільтр.
- **Анімація fadeIn:** Забезпечує плавне з'явлення карток товарів при завантаженні або перемиканні категорій.
- **Адаптивні медіа-запити:** Змінюють кількість колонок у галереї (від 1 до 3) залежно від ширини екрана.

Додаток 1 (Код html)

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="uk">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>ElectroShop – Варіант 1 (Lab 5)</title>

  <link rel="stylesheet" href="styles.css">

  <!-- Підключення Vue.js 3 через CDN -->

  <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

  <style>

    [v-cloak] { display: none; }

    .cart-section {

      background: white;

      padding: 1.5rem;

      border-radius: 12px;

      margin: 20px 0;

      border: 1px solid #ddd;

    }

  </style>
</head>

<body>

  <div id="app" v-cloak>

    <header class="header-area">

      <h1>ElectroShop</h1>

    </header>
```

```

<nav class="nav-area">

    <ul>

        <li><a href="#home">Головна</a></li>

        <li><a href="#catalog">Каталог</a></li>

        <li><a href="#specs">Характеристики</a></li>

    </ul>

</nav>

<main class="grid-container">

    <article class="content-area">

        <section id="home">

            <h2>Новинки смартфонів</h2>

            <p>Відкрийте для себе світ <strong>інновацій</strong> з
нашими новими моделями.</p>

            <figure>

                

                <figcaption>Флагман 2026 року</figcaption>

            </figure>

        </section>

        <!-- СЕКЦІЯ КОШИКА (Вимога варіанта 1) -->

        <section class="cart-section">

            <h3>🛒 Кошик ({{ cart.length }} шт.)</h3>

            <div v-if="cart.length > 0">

                <div v-for="item in cart" :key="item.cartId"
style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 8px;">

                    <span>{{ item.name }} – {{ item.price }}
грн</span>

                    <button @click="removeFromCart(item.cartId)"
style="color:red; border:none; background:none;

```



```

        :product="product"

        @add-to-cart="handleAddToCart">

    </card-item>

</div>

    <p v-if="filteredProducts.length === 0"
style="text-align:center; padding: 20px;">Нічого не знайдено.</p>

</section>

</article>

<aside class="sidebar-area">

    <h3>Популярні категорії</h3>

    <p>Перегляньте наші найкращі пропозиції на аксесуари.</p>

    <a href="https://www.w3.org/" target="_blank">Більше про
нас</a>

</aside>

</main>

<footer class="footer-area">

    <p>&copy; 2026 ElectroShop. Всі права захищено.</p>

</footer>

</div>

<script type="module" src="app.js"></script>

</body>

</html>

```

Код (styles.css)

```

/* 1. КОНФІГУРАЦІЯ */

```



```
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');

:root {

  --color-primary: #2C3E50;

  --color-accent: #E74C3C;

  --color-bg: #f4f7f6;

  --color-text: #333;

  --radius: 12px;

  --spacing: 1.5rem;

  --color-blue: #3498db; /* Додано для фільтрів */
}

/* 2. БАЗОВІ СТИЛІ */

* { box-sizing: border-box; }

body, h1, h2, h3, p, ul { margin: 0; padding: 0; }

body {

  font-family: 'Roboto', sans-serif;

  background-color: var(--color-bg);

  color: var(--color-text);

  line-height: 1.6;

}

img {

  max-width: 100%;

  height: auto;

  display: block;
```

```
}

h1 { font-size: clamp(1.5rem, 5vw, 2.5rem); text-align: center; }

/* 3. ГРУНТОВА ЦІТКА (CSS Grid Areas) */

.grid-container {

    display: grid;

    gap: var(--spacing);

    padding: var(--spacing);

    max-width: 1200px;

    margin: 0 auto;

    grid-template-areas:

        "header"

        "nav"

        "content"

        "sidebar"

        "footer";

}

.header-area { grid-area: header; background: var(--color-primary); color: white; padding: 2rem; border-radius: var(--radius); }

.nav-area { grid-area: nav; background: white; padding: 1rem; border-radius: var(--radius); }

.content-area { grid-area: content; }

.sidebar-area { grid-area: sidebar; background: white; padding: var(--spacing); border-radius: var(--radius); }

.footer-area { grid-area: footer; text-align: center; padding: 2rem; background: #ddd; border-radius: var(--radius); }

/* Навігація */
```

```
nav ul { display: flex; justify-content: center; list-style: none; gap: 1.5rem; flex-wrap: wrap; }

nav a { text-decoration: none; color: var(--color-primary); font-weight: bold; transition: 0.3s; }

nav a:hover { color: var(--color-accent); }
```

```
/* 4. ІНТЕРФЕЙС ФІЛЬТРАЦІЇ (ДОДАНО ДЛЯ ЛАБ №4) */
```

```
#filter-container {

    margin-bottom: var(--spacing);

    display: flex;

    justify-content: center;

    gap: 10px;

    flex-wrap: wrap;

}

.filter-btn {

    padding: 10px 20px;

    border: 2px solid var(--color-blue);

    background: transparent;

    color: var(--color-blue);

    cursor: pointer;

    border-radius: 25px;

    font-weight: bold;

    transition: 0.3s ease;

}
```

```
/* Обов'язкова JS-техніка: перемикання станів через класи */
```

```
.filter-btn:hover, .filter-btn.active {
```

```
background: var(--color-blue);

color: white;
}

/* Обов'язково для роботи JS-фільтра */

.hidden {

    display: none !important;
}

/* 5. ГАЛЕРЕЯ ТА КАРТКИ */

.gallery {

    display: grid;

    grid-template-columns: 1fr;

    gap: var(--spacing);

    margin-top: var(--spacing);
}

.card {

    background: white;

    padding: 1rem;

    border-radius: var(--radius);

    border: 1px solid #ddd;

    text-align: center;

    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.05);

    animation: fadeIn 0.8s ease-out both;

    transition: transform 0.3s ease;
}
```

```
.card:hover {

    transform: translateY(-5px);

    box-shadow: 0 8px 20px rgba(0,0,0,0.1);

}

.card img {

    width: 100%;

    height: 180px;

    object-fit: contain; /* Змінено на contain для кращого вигляду гаджетів */

    background: #fcfcfc;

    border-radius: calc(var(--radius) - 4px);

    margin-bottom: 1rem;

}

@keyframes fadeIn {

    from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }

    to { opacity: 1; transform: translateY(0); }

}

/* 6. АДАПТИВНІСТЬ */

@media (min-width: 768px) {

    .grid-container {

        grid-template-columns: 1fr 280px;

        grid-template-areas:

            "header header"

            "nav nav"

            "content sidebar"

    }

}
```

```
    "footer footer";

}

.gallery { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }

}

@media (min-width: 1024px) {

    .gallery { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }

    /* Умова Варіанта 1: Перша картка на 2 колонки, якщо вона не прихована
    фільтром */

    .card:first-child:not(.hidden) {

        grid-column: span 2;

    }

}
```

Код ([script.js](#))

```
export default {
```

```

    props: ['product'],

    template: `
      <div class="card">

        

        <h3>{{ product.name }}</h3>

        <p>{{ product.price }} грн</p>

        <!-- Виклик події для батька[cite: 1] -->

        <button class="filter-btn" @click="$emit('add-to-cart',
product)">

          Купити

        </button>

      </div>
    `
  };

```

Код([app.js](#))

```
import CardItem from './components/CardItem.js';
```

```
const { createApp } = Vue;

createApp({

  components: {

    CardItem

  },

  data() {

    return {

      currentCategory: 'all',

      cart: [],

      categories: [

        { id: 'all', name: 'Всі' },

        { id: 'smartphones', name: 'Смартфони' },

        { id: 'laptops', name: 'Ноутбуки' },

        { id: 'accessories', name: 'Акcesуари' }

      ],

      // Дані перенесені з вашого HTML[cite: 6]

      products: [

        { id: 1, name: 'Смартфон Pro', price: 55000, cat: 'smartphones', img: 'pro.jpg' },

        { id: 2, name: 'Ноутбук Air', price: 42000, cat: 'laptops', img: 'netbook air.jfif' },

        { id: 3, name: 'Навушники Bass', price: 3500, cat: 'accessories', img: 'headphones.jpg' },

        { id: 4, name: 'Планшет Tab', price: 25000, cat: 'smartphones', img: 'Tablet.jpg' },

        { id: 5, name: 'Годинник Smart', price: 12000, cat: 'accessories', img: 'smart watch.jpg' },

        { id: 6, name: 'Колонки Hi-Fi', price: 8900, cat: 'accessories', img: 'columns.jpg' },
```



```

        { id: 7, name: 'Мишка Gaming', price: 2100, cat:
'accessories', img: 'mous.jpg' },

        { id: 8, name: 'Клавіатура RGB', price: 4500, cat:
'accessories', img: 'keyboard.jpg' },

        { id: 9, name: 'Монітор 4K', price: 18000, cat:
'accessories', img: 'monitor.jpg' }

    ]

    };

},

computed: {

    // Логіка фільтрації (замість ручного перебору в script.js)[cite: 1,
5]

    filteredProducts() {

        if (this.currentCategory === 'all') return this.products;

        return this.products.filter(p => p.cat === this.currentCategory);

    },

    // Підрахунок суми кошика

    totalPrice() {

        return this.cart.reduce((sum, item) => sum + item.price, 0);

    }

},

methods: {

    // Отримання даних від дитини через $emit[cite: 1]

    handleAddToCart(product) {

        this.cart.push({ ...product, cartId: Date.now() + Math.random()
});

    },

    removeFromCart(cartId) {

        this.cart = this.cart.filter(item => item.cartId !== cartId);

    }

}

```

```
}  
  
}).mount('#app');
```

Додаток 3 (Робота сайту)

Новинки смартфонів

Відкрийте для себе світ інновацій з нашими новими моделями.



Флагман 2026 року

Кошик (3 шт.)

Смартфон Pro — 55000 грн

Годинник Smart — 12000 грн

Ноутбук Air — 42000 грн

Загальна сума: 109000 грн

Видалити

Видалити

Видалити

Популярні категорії

Перегляньте наші найкращі пропозиції на аксесуари.

[Більше про нас](#)

Наш асортимент

Всі

Смартфони

Ноутбуки

Аксесуари



Смартфон Pro
55000 грн

Купити



Ноутбук Air
42000 грн

Купити



Навушники Bass
3500 грн

Купити



Планшет Tab
25000 грн

Купити



Годинник Smart
12000 грн

Купити



Колонки Hi-Fi
8900 грн

Купити



Мишка Gaming
2100 грн

Купити



Клавіатура RGB
4500 грн

Купити

Контрольні питання:

1. Реактивність у Vue.js

Реактивність — це здатність фреймворку автоматично оновлювати інтерфейс користувача (DOM) при зміні даних у стані додатка.

- Як Vue відстежує зміни: У Vue 3 це реалізовано за допомогою об'єктів `Proxy`. Коли ви створюєте стан (через **reactive** або **ref**), Vue обгортає ці дані проксі-об'єктом, який перехоплює операції читання та запису.
- Автоматичне оновлення: Коли властивість змінюється ("запис"), Vue сповіщає всіх "передплатників" (компоненти, які використовують ці дані), ініціюючи повторний рендеринг відповідної частини DOM.

2. Computed-властивості vs Методи

Хоча обидва підходи можуть повертати однаковий результат, вони працюють по-різному:

Характеристика	Computed-властивість	Метод (Method)
Кешування	Кешується на основі реактивних залежностей. Оновлюється тільки при зміні вхідних даних.	Не кешується. Виконується заново при кожному зверненні або рендерингу.
Виклик	Використовується як властивість (без дужок: fullName).	Викликається як функція (з дужками: fullName()).
Коли використовувати	Для обчислень, що залежать від інших даних (фільтрація списків, підрахунок суми).	Для обробки подій (кліки) або виконання дій, що не залежать від стану.

3. Передача даних: props та \$emit

Цей механізм реалізує принцип "Data down, events up" (дані вниз, події вгору).

- **Props:** Використовуються для передачі даних від батьківського компонента до дочірнього.
 - **\$emit:** Використовується дочірнім компонентом для відправки повідомлення (події) батькові про те, що щось сталося.
 - Чому не можна змінювати props безпосередньо? У Vue діє односпрямований потік даних. Якщо дочірній компонент змінить пропс, це призведе до плутанини в стані додатка, оскільки батько про це не дізнається. Vue видасть попередження в консолі, щоб запобігти непередбачуваним помилкам.
-

4. Директива v-model

v-model забезпечує двостороннє зв'язування даних (two-way data binding) між кодом та елементами форми.

- "Під капотом": Це синтаксичний цукор для комбінації **v-bind** та **v-on**.
 - Реалізація:
 - **v-bind:value="data"** — передає значення з коду в елемент (input).
 - **v-on:input="data = \$event.target.value"** — оновлює значення в коді при зміні тексту в полі.
-

5. Різниця між v-if та v-show

Обидві директиви керують видимістю, але з технічної точки зору вони різні:

- **v-if:** "Справжнє" умовне відображення. Якщо умова хибна, елемент повністю видаляється з DOM. Це економить ресурси пам'яті, але вимагає більше часу на перемикання.
 - **v-show:** Завжди залишає елемент у DOM, але перемикає CSS-властивість **display: none**.
 - Коли використовувати:
 - **v-show** — якщо елемент потрібно перемикати дуже часто.
 - **v-if** — якщо умова відображення рідко змінюється під час роботи.
-

6. Атрибут :key у директиві v-for

Атрибут **:key** допомагає віртуальному DOM (Virtual DOM) ідентифікувати кожен елемент у списку.

- Навіщо вказувати: Щоб Vue міг відстежувати ідентичність кожного вузла. При зміні списку (сортування, видалення) Vue не буде перемальовувати все заново, а просто перемістить існуючі вузли DOM.
- Що буде, якщо не вказати: Vue використає алгоритм "in-place patch".

Це може призвести до помилок у роботі станів компонентів, неправильної анімації або некоректного відображення вмісту полів вводу в списках. Використання індексу масиву як ключа вважається поганою практикою, якщо список може змінюватися.